ORGANIC CHEMISTRY LAB · RESULT REPORT 2 · ANALYSIS

2차 실험 결과보고서 분석 요약

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde + Ethyl 4-aminobenzoate → 환원적 아미노화(Reductive Amination) · 메커니즘 · 실험 설계 · 크로마토그래피 · ^{1}H-NMR 해석

본 문서는 3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde와 Ethyl 4-aminobenzoate를 이용한 환원적 아미노화 반응 실험의 결과보고서에 대한 세부 메커니즘, 실험 설계 의도, 크로마토그래피 및 분광학적 분석 결과를 종합적으로 해설한 요약본이다. **5–6장(탄소 번호별 NMR 피크 귀속, NMR 해석 Q&A)**을 새로 추가하였다.

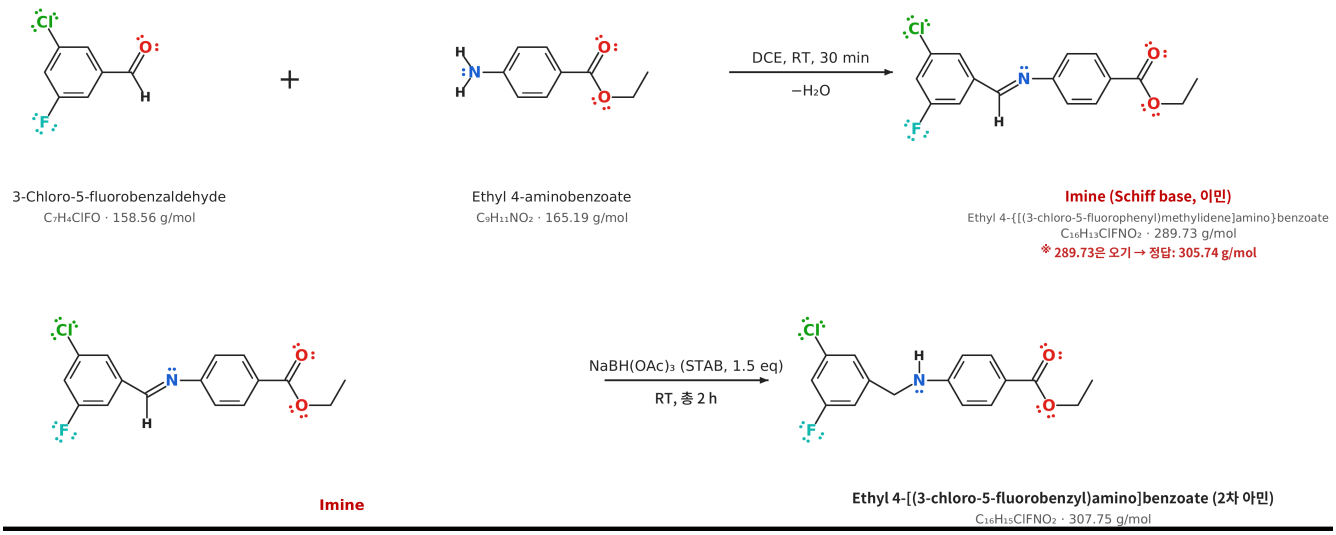


그림 1. 전체 반응식 (루이스 전자점식). 이민의 분자량은 $C_{16}H_{13}ClFNO_2$ = **305.74 g/mol** (그림의 289.73은 오기)

1 반응 메커니즘과 실험 조건의 분석

가. 비양성자성 용매(DCE)의 역할

실험에 사용된 용매인 1,2-Dichloroethane(DCE)은 수소 이온(H^+)을 제공할 수 없는 비양성자성(aprotic) 용매이다. 반응물질을 용해하여 충돌 빈도를 높이는 물리적 환경만 제공할 뿐, 화학 반응 자체에 양성자를 제공하여 참여하지 않는다.

나. 산 촉매 부재와 병목 현상

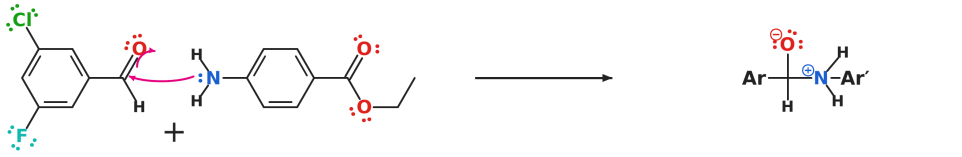
메커니즘 ③단계 그림에는 외부 산(H–A) 촉매가 카비놀아민의 하이드록시기(–OH)를 양성자화하여 좋은 이탈기인 옥소늄 이온($-OH_2^+$)으로 전환하는 과정이 묘사되어 있다. 그러나 실제 실험 과정에서는 촉매인 아세트산(AcOH)을 첨가하지 않았다.

외부에서 양성자를 공급받지 못하므로, 실제 반응에서는 ③단계가 생략되고
나쁜 이탈기인 수산화 이온(OH^-)이 직접 떨어져 나가야 하는(④-b) 에너지 장벽에 부딪힌다. 이는 반응 속도를 급격히 저하시키는 병목 현상을 유발한다. 따라서 이번 실험의 진행 경로는 ① → ② → **④-b** → ⑤ → **⑦-b**이다.

낮은 수율(52.8 %)의 근본 원인
산 촉매의 부재로 인해 이민(imine) 중간체 형성 속도가 현저히 느려졌다. 30분의 교반 시간 동안 반응이 완결되지 않아 알데하이드와 아민 찌꺼기가 다량 잔류하였고, 이것이 최종 2차 아민의 수율이 낮아지는 결정적인 원인으로 작용하였다.

환원적 아미노화 메커니즘 ① — 이민(Imine) 형성

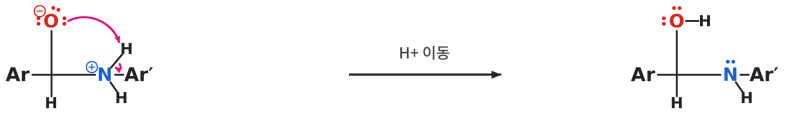
① 친핵성 첨가 (nucleophilic addition) : 아민의 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde　　Ethyl 4-aminobenzoate

쯔비터이온 (tetrahedral intermediate)

② 분자 내 양성자 이동 (proton transfer) : O− 가 N+–H 의 H+ 를 가져감 → 카비놀아민(hemiaminal)

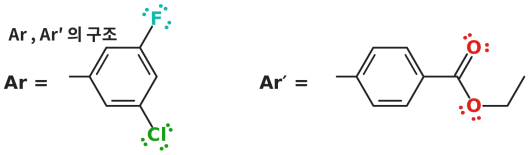


카비놀아민 (carbinolamine)

③ 산 촉매에 의한 –OH 의 양성자화 : 나쁜 이탈기(OH−)를 좋은 이탈기(H2O)로 전환



옥소늄 이온 (좋은 이탈기 –OH2+)

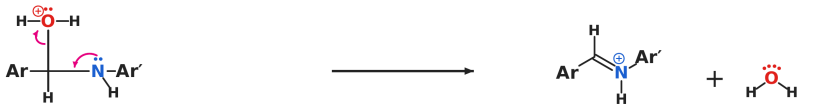


※ 분홍 화살표 = 전자쌍 2개의 이동 (꼬리 = 전자 출발점, 머리 = 도착점). 점(••) = 비공유 전자쌍.

그림 2. 메커니즘 ① 이민 형성 (①–③). ③은 산 촉매가 필요한 단계로 이번 실험과 무관

환원적 아미노화 메커니즘 ② — 이탈기 이탈 · 이민 완성

④-a 이탈기 이탈 (산 촉매 경로) : –OH2+ 에서 H2O 가 이탈 → 이미늄 이온

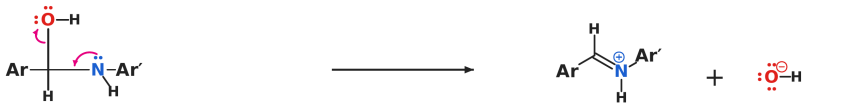


(③ 에서 생성된 옥소늄 이온)

이미늄 이온 (iminium)

물 (좋은 이탈기)

④-b 이탈기 이탈 (직접 경로) : 양성자화 없이 –OH 가 OH– 로 직접 이탈 → 이미늄 이온



카비놀아민

이미늄 이온 (iminium)

수산화 이온 (나쁜 이탈기)

※ OH– 는 나쁜 이탈기라 직접 이탈은 느립니다. 그래서 산 존재 시에는 ④-a 처럼 양성자화되어 H2O 로 떨어지는 경로가 더 빠릅니다.

⑤ 탈양성자화 : 염기(A–)가 N+–H 의 H+ 를 가져가 중성 이민(Schiff base) 생성



이민 (imine, Schiff base)

※ 이민 형성은 가역적이며 H2O 가 계속 제거(DCE, 30 min)될수록 정반응이 유리해집니다.

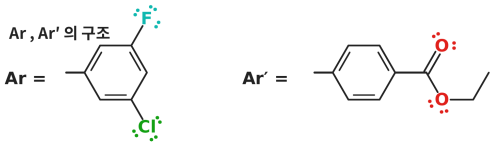


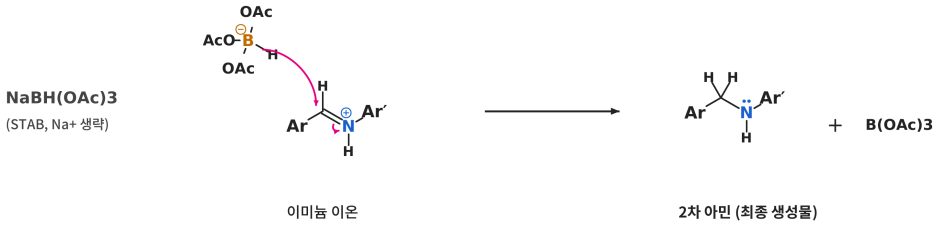
그림 3. 메커니즘 ② 이탈기 이탈·이민 완성 (④-a / ④-b / ⑤). 이번 실험은 ④-b 경로

환원적 아미노화 메커니즘 ③ — STAB 에 의한 환원

⑥ 이민의 양성자화 : 반응 매질의 산(AcOH 등)이 이민 N 을 양성자화 → 더 친전자성인 이미늄

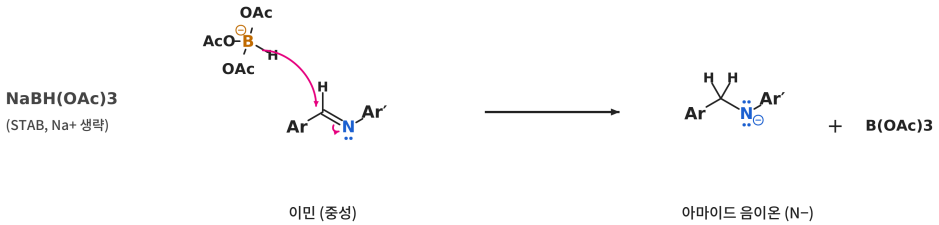


⑦-a 하이드라이드(H⁻) 전달 (이미늄 경로, 주경로) : 양성자화된 이미늄 C 를 STAB 가 공격 → 2차 아민



※ 이민보다 이미늄(양성자화된 이민)이 훨씬 빨리 환원됩니다. STAB 는 알데하이드는 거의 환원하지 않아 one-pot 반응이 가능합니다.

⑦-b 하이드라이드(H⁻) 전달 (직접 경로) : 양성자화 없이 중성 이민 C 를 직접 공격 → 아마이드 음이온 (중간체)



※ N⁻ 는 매우 강한 염기라 산성 매질(AcOH 등)이나 워크업(물 등)에서 곧바로 양성자화되어 2차 아민이 됩니다.
(실제로는 N–B(OAc)3 착물 형태로 머물다 워크업에서 풀리는 것으로 설명되기도 함. 최종 생성물은 ⑦-a 와 같은 2차 아민)

※ 두 경로 모두 최종 생성물은 같습니다. STAB 는 이미늄을 이민보다 훨씬 빨리 환원하므로 ⑦-a 가 주경로입니다.

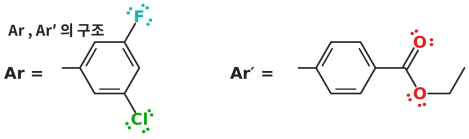


그림 4. 메커니즘 ③ STAB에 의한 환원 (⑥ / ⑦-a / ⑦-b). 이번 실험은 ⑦-b 경로 → N⁻는 워크업에서 양성자화

2 실험 설계 전략 및 워크업(Work-up)

가. 한계 반응물과 당량비의 역전

환원적 아미노화에서 이민 형성은 가역 반응이므로 르 샤틀리에의 원리에 따라 한 물질을 과량으로 투입하여 평형을 정반응으로 유도해야 한다. 정석적인 실험 설계는 비극성이어서 정제가 쉬운 **알데하이드를 과량(1.2 eq)**으로 투입하고, 극성이 커서 실리카겔에 잘 흡착되는 **1차 아민을 한계 반응물(1.0 eq)**로 설정하여 완전히 소모시키는 것이다.

시약	M.W.	eq	mmol	이론 투입량	실제 투입 (매뉴얼 오류)
Ethyl 4-aminobenzoate (1차 아민)	165.18	1.0	1.00	165.18 mg	198.2 mg (1.20 mmol)
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde	158.56	1.2	1.20	190.27 mg	158.56 mg (1.00 mmol)
STAB, $NaBH(OAc)_3$	211.94	1.5	1.50	317.91 mg	317.91 mg

그러나 본 실험에서는 매뉴얼의 표기 오류로 인해 반대로 아민이 더 많이 투입되었다. 조교의 지시로 보고서상의 당량과 질량은 정석대로 정정하여 기재하였으나, 실제 플라스크 내부에는 아민이 과량으로 존재했다. 그 결과, 컬럼 정제 후반부 분획(8–

14번 시험관)에서 미반응 아닐린 찌꺼기가 넓게 퍼져 용출되는 현상이 나타났다. 어느 경우든 한계 반응물은 1.00 mmol이므로 이론 수득량 307.8 mg, 수율 52.8 %는 같다.

나. 수율 극대화를 위한 다중 추출(Extraction)

반응 종결(NH_4Cl 수용액으로 남은 STAB 분해) 후 수용성 불순물을 씻어내기 위해 물을 첨가하여 물층과 유기층(DCE)을 분리한다. 이때 물층을 버리지 않고 에틸 아세테이트(EA)를 가해 3회 반복 추출한다. 이는 분액 과정에서 물층으로 미세하게 유실된 유기물(2차 아민)을 유기 용매 쪽으로 다시 끌어와 수율 손실을 최소화하기 위한 필수적인 작업이다. 합친 유기층은 Na_2SO_4로 건조한다.

다. 로딩(Loading)과 플래시 컬럼 크로마토그래피

과정	원리 및 목적
DCM 로딩	건조된 시료를 용해력이 뛰어난 DCM 극소량에 녹여 실리카겔 최상단에 얇은 띠 형태로 얹는다. 출발선이 좁을수록 전개 시 물질 간 중첩이 줄어들어 분해능이 극대화된다.
펌프 가압	공기 압력을 가해 용매의 전개 속도를 높인다(flash column). 중력에만 의존할 때 발생하는 확산 현상을 막아 물질 분리를 명확하게 하고 실험 시간을 단축한다.

3 크로마토그래피 분석 원리

가. 분리의 기본 원리

실리카겔 TLC와 컬럼 크로마토그래피는 모두 극성이 강한 실리카겔(고정상)과 이를 통과하는 용매(이동상) 사이의 상호작용을 이용한다. 전기음성도가 큰 원자를 포함하여 수소결합이 가능한 **극성 물질(1차 아민)**은 실리카겔에 강하게 흡착되어 느리게 이동하며, **비극성 물질(알데하이드)**은 흡착되지 않고 용매를 따라 빠르게 이동한다.

나. TLC 분석과 Co-spot 기법

반응액을 TLC 판에 점으로 찍고 전개하면 물질의 고유한 이동 거리 비율(Rf)을 확인할 수 있다. 이때 착시로 인한 식별 오류를 막기 위해 co-spot(출발 물질과 반응액을 겹쳐 찍는 것)을 활용한다. 완전히 동일한 물질은 하나의 점으로 합쳐지지만, 극성이 미세하게 다른 물질은 8자 모양으로 분리되어 나타난다.

STAB 투입 후 TLC에서는 반응물인 1차 아민(Rf 0.09)보다 수소결합 능력이 감소하여 극성이 낮아진 새로운 **2차 아민(Rf 0.18)** 점이 관찰되었다. 그러나 N–H가 없어 수소결합을 할 수 없는 **이민(Rf 0.49)**의 점이 2시간 후에도 진하게 남아 있어 반응이 완결되지 않았음을 시각적으로 증명하였다.

물질	N–H	Rf
알데하이드	–	0.58
이민	0	0.49
2차 아민	1	0.18
1차 아민	2	0.09

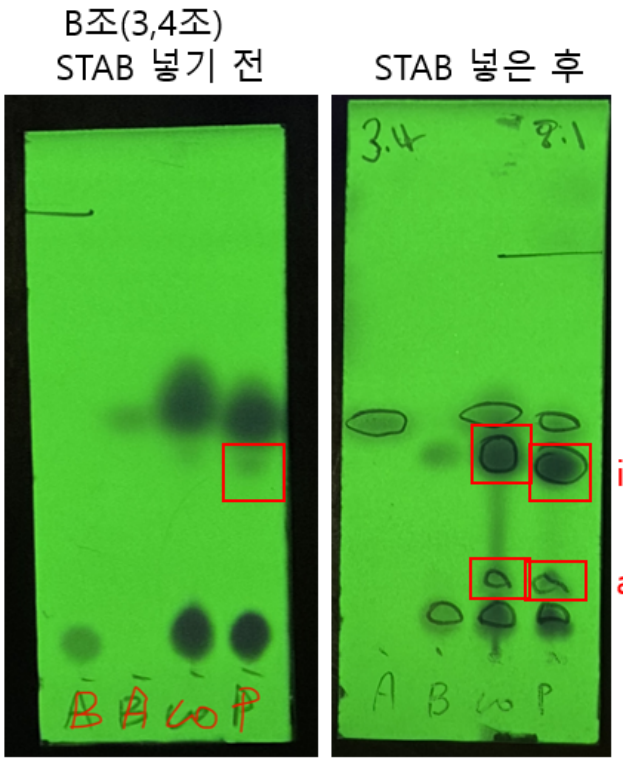


그림 5. STAB 넣기 전/후 TLC (B조, Hex : EA = 8 : 1)

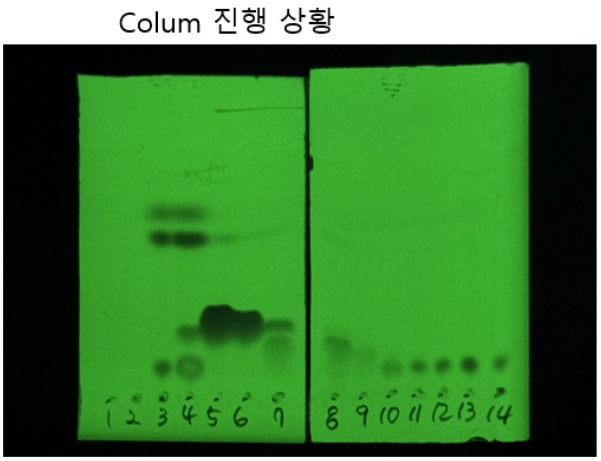


그림 6. 컬럼 분획(시험관 1–14번) TLC

다. 컬럼 분획(Fraction) 결과

컬럼 하단에서 순서대로 받아낸 14개의 시험관 용액을 TLC로 검사한 결과, 빠른 **비극성 찌꺼기(3–4번)**, 순수한 2차 아민 생성물(5–7번), 느린 **극성 찌꺼기(8–14번)**가 시간차를 두고 분리되었음을 확인하였다. 컬럼 용출 순서는 TLC에서 Rf가 큰 순서(비극성 → 극성)와 같다.

4 핵자기공명(NMR) 분광법 데이터 해석

가. NMR의 원리와 화학적 이동(Chemical Shift)

^{1}H-NMR 분광법은 강력한 자기장 내에서 수소 원자핵이 특정 주파수의 라디오파를 흡수하며 공명하는 현상을 이용해 분자 구조를 파악하는 분석법이다. 수소 원자를 둘러싼 전자 구름이 두꺼울수록 외부 자기장을 가려막아(**shielding**) 스펙트럼의 우측(upfield, 낮은 ppm)에 피크가 나타난다. 반대로 산소, 질소, 할로젠 등 전자를 강하게 당기는 원자(EWG) 주변의 수소는 전자 구름을 빼앗겨(**deshielding**) 외부 자기장을 강하게 느끼므로 좌측(downfield, 높은 ppm)으로 밀려난다.

나. 다중도(Multiplicity)와 적분(Integration)

- **n+1 규칙**: 특정 수소의 피크는 이웃한 원자에 결합된 수소의 개수(n)에 영향을 받아 n+1 갈래로 쪼개진다. 이를 통해 인접한 분자 구조를 유추할 수 있다.
- **수소의 개수**: 각 피크의 면적(적분값)은 해당 환경에 존재하는 수소 원자의 상대적인 개수에 비례한다.

다. 생성물 구조 확인 및 오차 분석

반응물 알데하이드의 –CHO 피크(10 ppm 부근)와 이민의 –CH=N– 피크(8.3–8.5 ppm)가 관찰되지 않고, 2차 아민의 형성을 증명하는 **벤질 CH_2 피크(4.36 ppm)**와 **N–H 피크(4.6 ppm)**가 새롭게 관찰되었다.

4.36 ppm과 6.55 ppm의 적분값이 이론적 정수(2H)를 초과하여 각각 2.75, 2.45로 측정된 것은, 인접한 피크(4.30 ppm)와의 경계 중첩 및 평탄하지 않은 베이스라인(노이즈 포함)으로 인해 기계적 면적 계산에 오차가 발생했기 때문이다. 기계 수치를 그대로 믿기보다 원리에 따라 데이터를 보정한 고찰이다.

불순물 분석: 7.26 ppm ($CHCl_3$, $CDCl_3$ 잔류), 5.30 ppm (컬럼 로딩 시 사용한 DCM 잔여물), 1.6 ppm (수분), 0.00 ppm (TMS 기준), 미량 grease 피크를 식별하였다. 미반응 출발 물질의 피크는 관찰되지 않았으므로, 수율과 무관하게 정제 순도는 매우 높았음을 알 수 있다.

> **정정** 이전 요약본의 "7.83 ppm (1H, s)", "6.55 ppm (1H, d)"는 오기이며, 스펙트럼 적분(2.00, 2.45)과 대칭 구조에 따라 **두 피크 모두 2H, doublet**이 맞다. (5장 참고)

5 탄소 번호별 ^{1}H-NMR 피크 귀속 추가

아래와 같이 생성물의 탄소에 번호를 매기고, 각 피크가 **어느 번호의 탄소에 결합된 수소**인지, 왜 그 위치와 모양으로 나타나는지 정리하였다. 스펙트럼의 오른쪽(upfield, 낮은 ppm)에서 왼쪽(downfield, 높은 ppm) 순서로 설명한다.

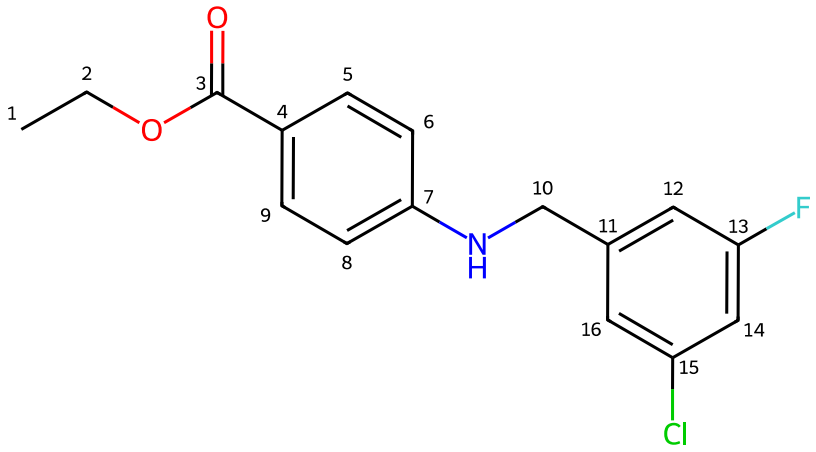


그림 7. 생성물 ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate의 탄소 번호 ($C_{16}H_{15}ClFNO_2$, 307.75 g/mol)

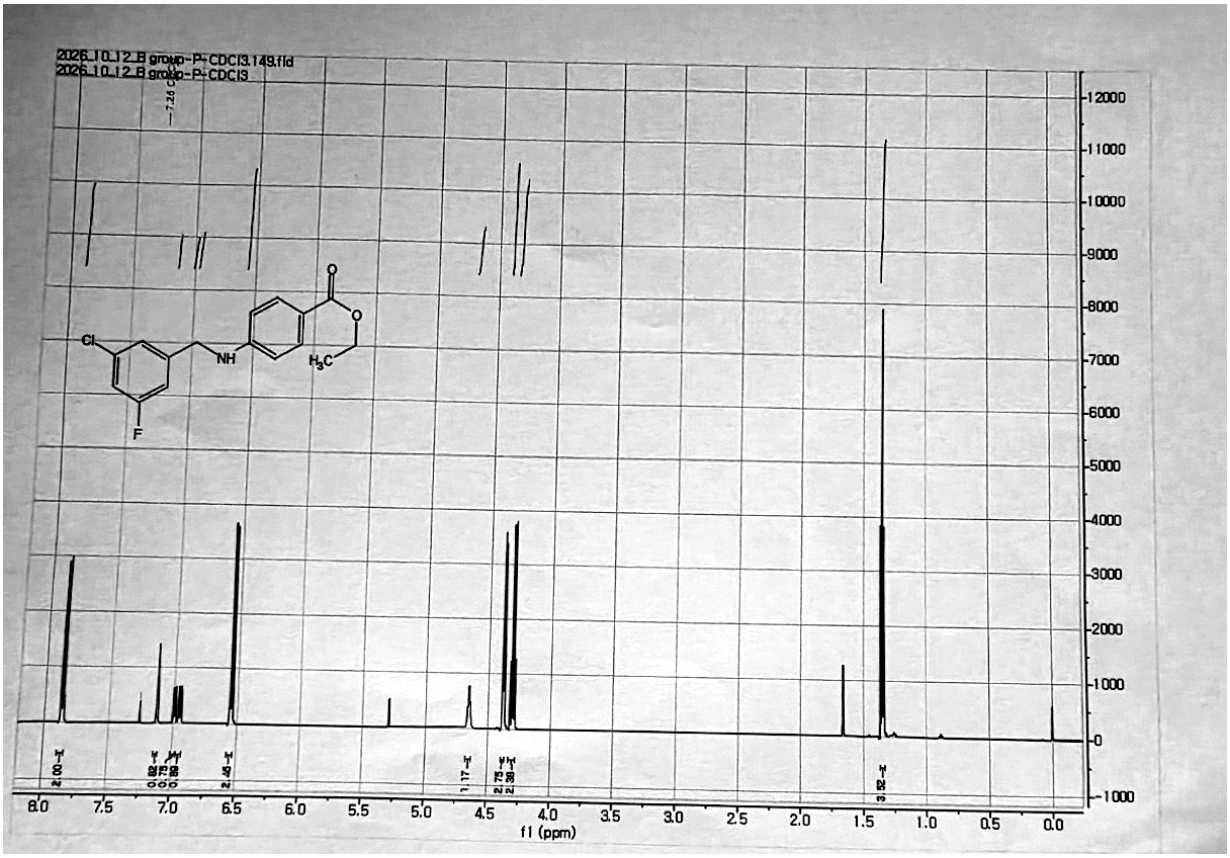


그림 8. 생성물의 ^{1}H-NMR 스펙트럼 ($CDCl_3$, 2026.10.12, B group)

δ (ppm)	모양	적분 (측정 → H 수)	탄소 번호	작용기
1.36	t	3.52 → 3H	C1	–OCH₂–C**H₃**
4.30	q	2.38 → 2H	C2	–O–C**H₂**–
4.36	d	2.75 → 2H	C10	Ar–C**H₂**–NH (벤질)
≈ 4.6	br s	1.17 → 1H	N	–N**H**–

6.55	d	2.45 → 2H	C6, C8	NH 쪽 방향족 H (파라 이치환 고리)
6.92	m	0.99 → 1H	C12	F와 CH_2 사이 방향족 H
6.97	m	0.75 → 1H	C14	Cl과 F 사이 방향족 H
7.11	br s	0.82 → 1H	C16	Cl과 CH_2 사이 방향족 H (F의 파라)
7.83	d	2.00 → 2H	C5, C9	에스터 쪽 방향족 H (파라 이치환 고리)
합계 3+2+2+1+2+1+1+1+2 = **15H** = $C_{16}H_{15}ClFNO_2$ ✓ · 수소가 없는 탄소: C3 (C=O), C4, C7, C11, C13 (F), C15 (Cl)				

가. 지방족(aliphatic) 영역 (1.0 – 5.0 ppm)

① δ ≈ 1.36 ppm · triplet · 적분 3.52 → 3H · C1 (–CH_3)

- **위치**: 전기음성도가 큰 원자(O, N)와 가장 멀리 떨어진 일반 알킬기 → 가려막기(shielding)가 커서 가장 오른쪽(upfield).
- **갈라짐**: 바로 옆 C2에 H 2개 → n+1 = 3중선(triplet).

② δ ≈ 4.30 ppm · quartet · 적분 2.38 → 2H · C2 (–O–CH_2–)

- **위치**: 전기음성도가 큰 에스터 산소(–O–)에 직접 결합 → 전자를 강하게 빼앗겨(deshielding) C1보다 크게 왼쪽으로 이동.
- **갈라짐**: 바로 옆 C1에 H 3개 → n+1 = 4중선(quartet).

③ δ ≈ 4.36 ppm · doublet · 적분 2.75 → 2H · C10 (벤질 –CH_2–)

- **위치**: 벤젠 고리와 전기음성도가 큰 N 사이에 끼어 전자를 빼앗김 → 4.36 ppm 부근 (C2 피크와 매우 가까움 → 적분 경계 겹침).
- **갈라짐**: 바로 옆 N에 결합된 H 1개와 짝지음 → n+1 = 2중선(doublet).

④ δ ≈ 4.6 ppm · broad singlet · 적분 1.17 → 1H · N–H

- **형태**: 2차 아민의 N–H는 수소결합·양성자 교환, 질소 핵의 사극자 이완(quadrupolar relaxation) 때문에 뾰족하지 않고 넓게 퍼진(broad) 형태. 용매의 D와 교환되면 작아지거나 사라질 수도 있다.

나. 방향족(aromatic) 영역 (6.5 – 8.0 ppm)

[오른쪽 고리: C4–C9] — 파라 이치환, 대칭 구조: 위아래가 대칭이므로 수소가 2개씩 짝지어 나타난다.

⑤ δ ≈ 6.55 ppm · doublet · 적분 2.45 → 2H · C6, C8

- –NH–의 비공유 전자쌍이 고리로 전자를 밀어주는 공명 효과(EDG) → N의 오쏘 위치인 C6, C8의 H는 전자가 풍부해져 가려막기 ↑ → 방향족 중 가장 오른쪽(upfield).

⑥ δ ≈ 7.83 ppm · doublet · 적분 2.00 → 2H · C5, C9

- 에스터(–CO_2Et)는 고리의 전자를 강하게 당기는 EWG → 에스터의 오쏘 위치인 C5, C9의 H는 전자를 빼앗겨(deshielding) 방향족 피크 중 가장 왼쪽(downfield).

[왼쪽 고리: C11–C16] — 1,3,5-삼치환, 비대칭 구조 (F 치환 효과): F, Cl, CH_2가 각각 달라 수소 3개가 모두 다르게 나온다 (각 1H). ^{19}F는 스핀 양자수 I = ½이므로 인접한 수소 피크를 추가로 갈라지게 만든다.

⑦ δ ≈ 6.92 ppm · multiplet · 적분 0.99 → 1H · C12

- F와 −CH_2− 사이. F 바로 옆(오쏘)이므로 F와 강하게 짝지음 → 복잡하게 갈라짐(multiplet).

⑧ δ ≈ 6.97 ppm · multiplet · 적분 0.75 → 1H · C14

- Cl과 F 사이. 역시 F의 오쏘 위치 → F와 강하게 짝지음 → 다중선.

⑨ δ ≈ 7.11 ppm · broad singlet · 적분 0.82 → 1H · C16

- Cl과 −CH_2− 사이. F(C13)와는 **파라** 위치로 가장 멀어 F에 의한 갈라짐을 거의 받지 않음 → 덜 갈라진 broad singlet 형태. 왼쪽 고리 수소 중 가장 downfield.

참고 C12 / C14 (6.92 / 6.97)는 서로 매우 비슷한 환경이라 어느 쪽이 어느 피크인지는 확실히 구분하기 어렵다. 조교도 "벤젠 고리 H 하나하나의 정확한 귀속은 묻지 않는다"고 하였으므로, 시험에서는 **F 옆 H는 더 갈라진다 / 비대칭이라 1H씩 3개** 수준으로 이해하면 충분하다.

6 NMR 해석 Q&A 정리 추가

Q1. C16은 F의 파라 위치인가? 그게 왜 중요한가?

그렇다. 왼쪽 고리에서 F는 **C13**에 결합되어 있고, **C16**은 C13의 정반대 편인 파라 위치이다. 이웃한 핵끼리 서로 영향을 주어 피크를 갈라지게 만드는 것을 **짝지음(coupling)**이라 하며, 이 힘은 거리가 멀어질수록 급격히 약해진다.

- F 바로 옆(오쏘)인 C12, C14의 H → 거리가 가까워 F의 영향을 강하게 받음 → 많이 갈라짐(multiplet).
- F와 가장 먼 파라 위치인 C16의 H → F의 영향을 거의 받지 않음 → 크게 쪼개지지 않은 broad singlet.

Q2. 스핀 양자수가 뭔가? 불소만 피크를 갈라지게 하나?

스핀 양자수(I)는 원자핵이 자전(spin)하면서 갖는 고유한 자석의 성질(각운동량)을 나타내는 값이다. 쉽게 말해 "NMR 기계 안에서 자석처럼 반응할 수 있는가"를 결정하는 번호표이다.

I	성질	예
0	자성 없음 → NMR에서 보이지 않고 주변 피크도 안 갈라지게 함	^{12}C, ^{16}O
½	위/아래 두 방향의 스핀 → NMR 피크를 만들고, 주변 피크를 n+1 규칙처럼 깔끔하게 갈라지게 함	^{1}H, ^{19}F, ^{13}C, ^{31}P
> ½	사극자 모멘트로 이완이 빨라 주변 피크를 뚜렷하게 갈라지게 하지 못하고 뭉뚱그려짐	^{35}Cl, ^{79}Br, ^{14}N

즉 할로젠(F, Cl, Br, I) 중 수소처럼 피크를 갈라지게 만드는 것은 불소(F)뿐이다. 이것이 F가 붙은 B조가 F 없는 A조보다 더 많이 갈라진 이유이다. 단, F는 H가 아니므로 적분값에는 기여하지 않는다 (H 하나가 F로 바뀌면 적분 1 감소).

※ 조교는 "질량수가 홀수인 핵만 보인다"고 설명했다. 엄밀한 기준은 $I \neq 0$이며, 시험에서는 조교 표현을 쓰는 것이 안전하다.

Q3. 고리가 "대칭"이라는 건 치환기가 대칭인 건가, 수소가 대칭인 건가?

치환기가 대칭으로 달려 있기 때문에 → 거기에 붙은 수소들의 환경이 똑같아져서 대칭이 된다는 뜻이다.

- **오른쪽 고리 (대칭 O)**: 에스터기(C4)와 아민기(C7)가 정반대(파라)에 달려 있어, 고리를 세로로 반 접으면 양쪽이 완벽히 겹친다. 에스터 옆 H 2개(C5, C9)는 같은 환경 → 2H 피크 하나, 아민 옆 H 2개(C6, C8)도 2H 피크 하나. 수소 4개가 피크 2개로 나온다.
- **왼쪽 고리 (대칭 X)**: Cl, F, CH_2가 1, 3, 5 위치에 제각각 달려 있어 어떻게 접어도 겹치지 않는다. 남은 H 3개(C12, C14, C16)는 환경이 모두 달라 1H 피크 3개로 나온다.

Q4. 사슬형(지방족) 수소는 오른쪽, 고리형(방향족) 수소는 왼쪽에 모여 있는가?

그렇다. 이것이 NMR 스펙트럼을 보는 가장 큰 그림이다.

- **오른쪽 (0–5 ppm): 지방족 수소** — 일반 $-CH_3$, $-CH_2-$는 전자에 잘 가려져 upfield에 모인다. 단, O나 N에 붙은 사슬은 전자를 빼앗겨 3–4.5 ppm으로 이동한다(이번 실험의 C2, C10).
- **왼쪽 (6.5–8.5 ppm): 방향족 수소** — 벤젠 고리의 π 전자가 고리를 따라 도는 고리 전류(ring current)가 유도 자기장을 만들고, 이 자기장이 고리 바깥쪽 H 위치에서는 외부 자기장을 강화한다 → 강한 deshielding → 왼쪽에 따로 떨어져 나타난다.

→ 스펙트럼을 반으로 잘라 "오른쪽은 에틸기·사슬, 왼쪽은 벤젠 고리"로 보면 된다.

Q5. n+1 규칙은 탄소끼리 붙은 수소에만 적용되나? 고리에는 적용 안 되나?

기본은 **"내 수소가 붙은 원자의 바로 옆 원자에 붙은 수소"**(3결합 거리, H–C–C–H)에 적용되지만, **탄소에만 한정되지 않는다**.

- F처럼 I = ½인 핵이 가까이 있으면 F도 n+1처럼 피크를 갈라지게 한다 (F 1개 → 2중선으로 추가 분리).
- –NH, –OH의 H도 깨끗한 조건에서는 옆 탄소의 H와 짝지음한다 (이번 실험의 C10 doublet = N–H 1개와 짝지음). 보통은 양성자 교환 때문에 NH 자신은 broad로 나온다.

고리에도 똑같이 적용된다. 예) C5의 이웃은 C4(H 없음, 에스터)와 C6(H 1개) → n = 1 → doublet. C6도 마찬가지로 C5의 H 1개 때문에 doublet. 즉 7.83, 6.55 ppm의 doublet 자체가 고리에서 n+1이 작동한다는 증거이다.

왼쪽 고리가 깔끔하지 않은 이유는 적용이 안 돼서가 아니라 **바로 옆(오쏘)에 H가 없기 때문**이다. C16의 이웃 C11(CH_2)과 C15(Cl)에는 H가 없어 n = 0 → singlet이어야 하지만, 한 칸 건너(메타) 있는 C12, C14 H의 약한 원거리 짝지음(long-range coupling)으로 broad singlet처럼 보인다. C12, C14는 옆의 F와 짝지음하고 메타 H와도 약하게 짝지음하여 multiplet으로 보인다.

구조식을 보고 피크를 예측하는 4단계

1. **수소의 종류와 개수**: 서로 다른 환경의 H가 몇 종류인지, 대칭으로 묶이는 H가 있는지 → 적분값과 비교.
2. **위치(chemical shift)**: 기본 위치 (알킬 0.9–2, O·N 옆 3–4.5, 알켄 4.5–6.5, 방향족 6.5–8.5, 알데하이드 9–10 ppm) + O·N·할로젠 옆이면 downfield, 고리에서는 EWG 옆 downfield / EDG 옆 upfield.
3. **모양(n+1)**: 이웃 원자의 H 수 + 1 → 뼈대 연결 확인.
4. **예외 확인**: F가 있으면 추가 갈라짐(적분엔 기여 X), –OH·–NH는 broad (D 교환 시 사라짐), 용매·불순물 피크(7.26, 5.30, 1.6, 0) 제외.